

Université Euromed de Fès
Cybersecurity Engineering

TP7 - Serialization and Marshalling

Module : Distributed Applications

Réalisé par :
Mouaad Bouziani

Année Universitaire :
2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs	2
3	Technologies Utilisées	2
4	Sérialisation JSON	2
5	Désérialisation JSON	2
6	Traitement Sécurisé du XML	3
7	Protection contre les attaques XXE	3
8	Encodage Binaire	3
9	Comparaison JSON et Binaire	3
10	Résultats Obtenus	3
11	Conclusion	4

1 Introduction

Dans les systèmes distribués, les données doivent être échangées entre plusieurs applications. Pour cela, il est nécessaire de convertir les objets en un format transportable puis de les reconstruire à la réception.

Cette opération est appelée sérialisation et désérialisation. Dans ce TP, plusieurs techniques ont été étudiées afin de comprendre leur fonctionnement et leur importance dans les applications modernes.

2 Objectifs

Les objectifs de ce travail pratique sont :

- Comprendre le principe de la sérialisation.
- Manipuler le format JSON.
- Sécuriser le traitement des documents XML.
- Découvrir l’encodage binaire.
- Comparer plusieurs méthodes d’échange de données.

3 Technologies Utilisées

- Python 3
- JSON
- XML
- Dataclasses
- Struct

4 Sérialisation JSON

La première partie du TP consiste à mettre en place une sérialisation JSON robuste.

Une structure représentant un document a été créée à l’aide des dataclasses Python. Les données sont converties en JSON avant leur transmission.

Des mécanismes de validation ont été ajoutés afin de vérifier :

- La présence des champs obligatoires.
- Le type des données.
- La longueur maximale des champs.
- Les valeurs autorisées.

Cette validation permet de garantir l’intégrité des informations échangées.

5 Désérialisation JSON

Après réception du document JSON, les données sont reconverties en objet Python.

Toutes les informations sont contrôlées avant leur utilisation afin d’éviter les erreurs ou les données malveillantes.

Cette approche améliore la fiabilité du système.

6 Traitement Sécurisé du XML

La deuxième partie du TP porte sur le traitement sécurisé des documents XML.

Plusieurs contrôles ont été mis en place :

- Limitation de la taille maximale du document.
- Détection des balises dangereuses.
- Vérification des champs obligatoires.
- Rejet des données invalides.

L'objectif est de protéger l'application contre certaines attaques connues.

7 Protection contre les attaques XXE

Les attaques XXE exploitent les entités XML externes afin d'accéder à des ressources non autorisées.

Pour éviter ce problème, le programme refuse automatiquement les documents contenant :

```
<!DOCTYPE  
<!ENTITY
```

Cette mesure améliore considérablement la sécurité du traitement XML.

8 Encodage Binaire

La troisième partie du TP présente un mécanisme d'encodage binaire inspiré de Protocol Buffers.

Les informations sont transformées dans un format compact permettant :

- Une réduction de la taille des données.
- Une transmission plus rapide.
- Une meilleure efficacité réseau.

Les données binaires peuvent ensuite être décodées afin de reconstruire les informations d'origine.

9 Comparaison JSON et Binaire

Les expériences réalisées montrent que :

- Le format JSON est simple à lire et à déboguer.
- Le format binaire est plus compact.
- Le format binaire réduit la consommation de bande passante.
- Les deux formats peuvent être utilisés selon les besoins de l'application.

10 Résultats Obtenus

Les différents tests réalisés ont permis de vérifier :

- Le bon fonctionnement de la sérialisation JSON.
- La validation correcte des données reçues.

- La protection contre les documents XML malveillants.
- Le fonctionnement de l’encodage et du décodage binaire.
- La réduction de taille obtenue avec le format binaire.

11 Conclusion

Ce travail pratique a permis d’étudier plusieurs techniques de sérialisation utilisées dans les applications réparties.

La validation des données, la sécurité XML et les formats binaires constituent des éléments essentiels pour garantir la fiabilité, la sécurité et les performances des systèmes distribués modernes.